Мировой опыт интерактивной навигации по сложной книге

Исследование для первой части книги «Национальная идея. Порядок, основанный на любви»

Дата проверки источников: 11 октября 2026 года.
Статус: сравнительное кабинетное исследование реализованных проектов, с аудитом прежнего отчёта.
Граница результата: выбор направлений для следующего этапа, а не проектирование портала, его архитектуры, бюджета или календаря разработки.

---

10 реализованных проектов
Аудит прежнего отчёта · Два читательских сценария
Три концептуальных направления · 67 веб-источников

Проверка источников и доступных страниц не заменяет испытания интерфейсов на смартфонах. Ограничения проверки раскрыты в отчёте.

Содержание

1. Резюме для принятия решений **3**

2. Метод исследования и границы доказательств **4**

3. Аудит прежнего отчёта **6**

4. Выборка и причины отбора **9**

5. Карточки реализованных проектов **11**

6. Сравнение механик для двух сценариев **21**

7. Что выявлено поперёк всех кейсов **24**

8. Три возможных концептуальных направления **26**

9. Что требуется узнать о нашей книге и аудитории **28**

10. Реестр неизвестного и ограничения **29**

11. Библиография и журнал источников **31**

Обозначения: А — знакомство с книгой; Б — углублённое чтение. Ссылки S01–S67 ведут к внешним источникам. R0 — найденная копия прежнего отчёта.

1. Резюме для принятия решений

Основной вывод исследования: для этой задачи полезнее выбирать не одну эффектную «карту книги», а способ согласовать три действия читателя: найти интересующий вопрос, углубиться с опорой на исходный текст и вернуться к своей траектории. Это аналитический вывод из сопоставления разных механик, а не доказательство превосходства одной конкретной платформы.

Ближайший по постановке прецедент — **Candide, l’édition enrichie**: Библиотека Франции описывает сочетание книги, карты и пространства личных подборок. **«Полка»** показывает вход через вопросы о произведении, **Sefaria** — привязку связанных материалов к конкретному фрагменту, **Pathfinders** — самостоятельные маршруты внутри мультимедийной монографии. Эти проекты решают разные части задачи; их нельзя превращать в общий рейтинг «лучше — хуже» без знакомства с нашей книгой и аудиторией. (S17, S21, S26, S33)

QR — не готовая навигационная модель. В рассмотренных материалах он служит переходом с физического носителя в цифровой. Наличие QR не доказывает, что после перехода сохранены место в книге, смысловая связь и путь назад. В Histories of the National Mall документировано использование QR в печатной рекламе проекта; это не QR-система по главам книги. У OpenStax QR упоминаются в пользовательской рецензии, но прямую проверку соответствующего печатного/PDF-экземпляра выполнить не удалось. (S29, S42)

AR не установлена как необходимая составляющая. Страница KITABOO AR описывает связь печатной страницы с цифровыми материалами, однако её публичный образец прямо обозначен как симуляция сканирования без камеры. Из этого нельзя делать вывод о проверенной работе дополненной реальности или выбирать её для нашего проекта. (S07)

Прежний отчёт нельзя использовать как готовое основание проектирования. В найденной копии смешаны инструменты и реализованные проекты, KITABOO посчитан дважды, после обещания 8–10 карточек представлены шесть. Девятое издание National Geographic ошибочно датировано 2023 годом. Предположительные технологии, суммы и календарь разработки не подкреплены проверяемыми основаниями. При этом некоторые исходные сведения реальны: например, Kavi действительно публикует указанные размеры графа, а Harvard подтверждает использование ArcGIS в MAPS. Исправлять следует конкретные утверждения, а не объявлять весь прежний материал вымышленным. (R0, S01, S02, S11, S13)

Главное ограничение настоящего исследования: выполнены чтение первоисточников, проверка доступных страниц и переходов, но не полноценные испытания интерфейсов. Попытка открыть проекты в интерактивном Chromium закончилась блокировкой среды `ERR_BLOCKED_BY_ADMINISTRATOR`. Поэтому здесь нет результатов физического тестирования смартфонов, сенсорных жестов, экранного диктора, камеры QR или AR. Сайты не объявляются неработающими из-за ограничений исследовательского инструмента.

Что уже можно взять в дальнейшее обсуждение

- Отделить **вход по интересу** от **углублённого чтения**, сохранив связь между ними.
- Рассматривать исходный фрагмент книги как точку опоры для комментариев, приложений и переходов.
- Сравнить три направления: **атлас вопросов**, **книга с раскрывающимися слоями**, **авторские маршруты и личная подборка**.
- Оценивать не количество узлов, а ясность связи: почему именно этот материал предложен и как вернуться.

Что пока принимать рано

Выбирать платформу, стек, графовую базу данных, обязательное мобильное приложение, AR/VR, автоматическую персонализацию, объём геймификации и бюджет. Нет данных, что все эти компоненты нужны именно этой книге. Также рано утверждать, что человек должен изучать её как учебный курс с единственной правильной последовательностью.

2. Метод исследования и границы доказательств

2.1. Два сценария, которые сравнивались раздельно

А. Знакомство. Новый человек приходит без знания внутреннего устройства книги. Ему нужно понять, что здесь можно узнать, выбрать понятный вопрос и получить первый содержательный результат. Сам факт открытия красивой карты результатом не считается.

Б. Углубление. Человек уже читает книгу и входит по QR, названию темы или конкретному фрагменту. Ему нужны связь приложения с текстом, расширение контекста и понятное продолжение или возвращение. Простое наличие кнопки браузера «назад» не приравнивается к сохранению маршрута.

Полный текст нашей книги отсутствует. Все выводы о переносе механик условны. Главы, понятия, исторические примеры, аудитория, объём приложения и смысл конкретных связей не восстанавливались по догадке или по посторонним документам проекта.

2.2. Как искались и отбирались примеры

Поиск охватывал цифровые издания, мультимедийные монографии, библиотеки связанных текстов, вопросно-ответные книжные проекты, учебные книги, интерактивные объяснения, выставки и исторические атласы. Использовались англоязычные, русскоязычные, франкоязычные, испаноязычные и китайскоязычные запросы; рассмотрен также ресурс с ивритско-английским чтением. Это многоязычная, но не исчерпывающая выборка всех регионов мира.

Приоритет: существование конкретного опубликованного произведения или коллекции; соответствие хотя бы одному сценарию; различие механик; доступные первичные описания и адреса; возможность отделить возможности платформы от фактического устройства проекта. Коммерческий статус сам по себе не основание исключения. Прототипы и обещания не засчитывались как полноценные внедрения.

Отобраны **10 реализованных проектов**. Это не означает, что все десять прошли одинаково полный текущий интерактивный тест. В каждой карточке указан предел фактической проверки. Архивные проекты оставлены там, где они дают отдельный полезный урок; их состояние не скрыто.

2.3. Уровни свидетельств

Наблюдение источника: в доступном представлении страницы присутствуют соответствующее оглавление, адрес, инструкция, ссылка или предупреждение. Это не означает, что выполнены все действия интерфейса.

Заявление создателя: механизм описан владельцем проекта, в документации, университетской публикации или авторской статье. Такое свидетельство подтверждает заявленное устройство, но не качество пользовательского опыта.

Независимое наблюдение пользователя: исходная рецензия или отчёт о собственном использовании. Оно относится к указанной версии и моменту, а не автоматически к состоянию сегодня.

Аналитический вывод: наша оценка применимости, сложности сопровождения и риска переноса. Это не характеристика, измеренная экспериментом.

Статусы аудита прежних утверждений: **подтверждено**, **опровергнуто**, **не удалось проверить**. Уточнение «подтверждено как заявление автора» обязательно там, где не проводилась независимая проверка данных или исполнения функции.

2.4. Что не выполнялось

Не создавались учётные записи; не отправлялись заявки на демонстрации; не покупались подписки; не загружалась частная книга в сторонние системы; не проводились пользовательские интервью и сравнительные эксперименты. Не измерялись скорость выполнения задач, доступность по WCAG и частота ошибок. Не воспроизводились отсутствующие скриншоты.

Ссылки, доступные только через поисковое представление, не приравнивались к успешно пройденному маршруту. Ошибки загрузки, пустые JavaScript-оболочки и блокировки инструмента отдельно учитывались. Сведения из старых публикаций помечены как исторические. **Дата проверки ссылки не равна дате публикации и не гарантирует, что все сведения на странице обновлены.**

3. Аудит прежнего отчёта

3.1. Какой документ проверялся

В библиотеке найдена копия **«Вставленный текст(1).txt»**. В ней сохранены содержательные утверждения, таблица, шесть развёрнутых карточек, схема архитектуры, календарь и ориентировочные суммы. В конце стоит общее указание на официальные сайты, но прямые ссылки в этой копии не представлены. (R0)

Первичный отчёт с исходной разметкой цитат не найден. Поэтому неверно утверждать, что исходное исследование заведомо не имело источников. Ниже восстановлены поддерживающие или опровергающие первоисточники; это **не восстановление первоначальной цепочки цитирования**.

3.2. Kavi

Подтверждено как опубликованные данные создателя: страница Knowledge Graph приводит 26 855 узлов и 91 196 связей учебной программы, охват 13 лет и четыре предметные области. Это не наши измерения выгрузки. Наличие цифр не доказывает ни полноту учебной программы, ни педагогическую корректность каждой связи. (S01)

Уточнение состава: перечислены Math, Science, ELA и Computer Science. Замена Science на одну только физику в прежнем описании неточна. (S01)

Опровергнуто в части готовности заявленных нативных приложений: текущая главная страница обозначает iOS и Android как готовящиеся к запуску. Одновременно на ней есть предложения начать пользоваться сервисом. Корректный вывод — не «Kavi не существует», а «готовность и доступность разных компонентов нельзя смешивать». (S02)

Не удалось проверить: Neo4j, React/Angular и описанную ранее микросервисную архитектуру. На странице для школ прямо упоминается Firebase/Google Cloud, но это не подтверждает остальные догадки о внутреннем устройстве. Не подтверждены описанный пользовательский экран, фактическая работа адаптивного маршрута и соответствие WCAG. (S03)

Реестр противоречий: страница графа и материалы для преподавателей используют различные показатели prerequisite-связей. Без версии данных, состава выборки и определения метрик их нельзя ни суммировать, ни считать одним и тем же числом. (S01, S04)

Решение: оставить Kavi в разделе инструментов и демонстраций подхода. Не использовать как доказанный образец готового навигатора по опубликованной книге. Сумму $100–250 тыс. и прежние сроки исключить из проектных оснований: их происхождение в копии не установлено.

3.3. InfraNodus

Подтверждено: сервис предназначен для сетевого анализа текста и визуального исследования связей; описаны импорт материалов, анализ и возможности представления результатов. Это действующий инструмент, но не конкретное опубликованное цифровое издание нашей категории. (S05)

Исправление технологического описания: текущий сайт перечисляет NestJS/Node.js, Prisma, PostgreSQL, Sigma.js и другие библиотеки. Публичный исторический репозиторий описывает вариант Node.js/Neo4j. Таким образом, версии нужно различать. Прежнее перечисление «Python или JS», «D3 или Cytoscape», «NetworkX и т. п.» не было установленным стеком конкретной версии. (S05, S06)

Не удалось проверить: обещанную скорость на конкретных объёмах, работу на смартфоне, характеристики доступности и отсутствие хранения пользовательских данных. Заявление сервиса о приватности проектов по умолчанию не означает отсутствия хранения данных. (S05)

Аналитический вывод: статистическая близость слов может помочь редактору увидеть повторяющиеся темы, но не доказывает смысловую, причинную или логическую связь между тезисами. Автоматическую карту нельзя без редакторской проверки выдавать читателю за авторскую структуру книги.

Решение: потенциальный вспомогательный инструмент анализа содержания, отдельно от публичного навигатора. Бюджет собственной разработки $20–50 тыс. и прежние сроки не подтверждены.

3.4. KITABOO и KITABOO Reader

Подтверждено как предложение разработчика: цифровая издательская платформа, электронный ридер и продукт KITABOO AR; связь печатной страницы с цифровыми материалами описана на сайте и в пресс-релизе Hurix 2018 года. (S07, S08, S09)

Критическое ограничение: публичный образец KITABOO AR прямо назван интерактивной концепцией с симулированным сканированием без камеры. Он не является доказательством работы камеры, распознавания печатной страницы или дополненной реальности на реальном устройстве. (S07)

Не удалось проверить: автоматическое тождество QR и AR; использование ARCore, ARKit или Vuforia; Swift/Kotlin/React Native в конкретном продукте; независимость AR от сети; заявленный прежде предел нагрузки; полноценное WCAG-соответствие. Значок WCAG 2.2 AA на сайте — заявление компании, не заменяющее протокол проверки конкретного ридера и контента. (S07, S08)

Методическая ошибка: KITABOO и KITABOO Reader не являются двумя независимыми реализованными книжными кейсами. Прежнее утверждение «идеально подходит» не следует из представленных доказательств. (R0)

Решение: коммерческое средство реализации для отдельного будущего сравнения. Сейчас не выбирать платформу. Суммы $50–100 тыс., сроки кастомизации и автоматическую необходимость AR исключить из рекомендаций.

3.5. Mapping Past Societies — MAPS

Подтверждено: Harvard, преемственность DARMC, работа с историческими геоданными и использование ArcGIS. Официальный сайт ведёт на конкретное приложение в домене ArcGIS. Университетская публикация 2024 года описывает слои и представление изменения данных во времени. (S10, S11, S12)

Не удалось проверить лично: работу переключателей, анимации, смартфона и всех наборов данных. Наличие ArcGIS подтверждает платформу приложения, но не весь внутренний серверный стек, приписанный прежним отчётом.

Неподтверждённые утверждения прежнего текста: «нет трекинга, потому что проект академический», отсутствие возможности линейного изложения вообще, конкретный бюджет переноса. Академический статус не является доказательством политики аналитики; один картографический интерфейс не определяет возможности всей платформы.

Решение: оставить как отдельный смежный кейс слоёв и источников данных, не как доказательство необходимости GIS для философской книги.

3.6. National Geographic Atlas of the World, девятое издание

Опровергнуто: датировка девятого издания 2023 годом. Библиотечный каталог описывает девятое издание с датой ©2011 и ISBN 9781426206344. Публикации периода выхода относят его появление к осени 2010 года. Различие между датой выпуска и годом copyright нужно сохранять; ни одна из этих дат не поддерживает 2023 год. (S13, S14)

Подтверждено только существование отдельных цифровых продуктов: National Geographic публиковал материалы о World Atlas для iPhone/iPod в 2010 году и приложении World для iPad в 2011 году. Это не доказывает, что именно девятое печатное издание было связано с ними через QR или AR. (S15, S16)

Не удалось проверить: QR на страницах девятого издания, его AR-приложение-компаньон, заявленные интерактивные демографические слои, Android-версию этой связки, предполагаемые GIS/REST/AWS/Azure-компоненты. Отсутствие найденного подтверждения не доказывает абсолютного отсутствия всех цифровых дополнений во всех локальных изданиях.

Аналитическое исправление: обновление внешних материалов не делает отпечатанную карту «никогда не устаревающей». Меняется цифровой слой, а не бумажный экземпляр.

Решение: не включать девятое издание в основной набор как подтверждённый QR/AR-кейс. Прежнюю сумму $80–150 тыс. и модель приложения не использовать.

3.7. Omeka

Подтверждено: семейство инструментов для публикации коллекций; PHP и MySQL входят в официальные требования Omeka S. Само название Omeka — не кейс конкретной цифровой выставки. (S43)

Не удалось подтвердить в прежней формулировке: единую совокупность функций Classic и S, поддержку всех перечисленных модулей в одной установленной версии, автоматически доступный интерфейс и «нулевую стоимость администрирования». Возможность создать доступную тему не равна проверенной доступности любого сайта.

Исправление выборки: вместо абстрактной Omeka проанализирован **Histories of the National Mall**, где создатели раскрывают организацию проекта и первоначальную технологическую основу. Историческое использование Omeka не доказывает, что текущая архивная копия обслуживается тем же серверным программным обеспечением. (S39, S40, S41, S42)

Решение: платформа — отдельная категория; реализованный проект — отдельная карточка. Прежние сметы и сроки настройки не подтверждены.

3.8. StoryMapJS

Подтверждено: инструмент Knight Lab для последовательности слайдов, связанной с картой; создатели также описывают работу с большими изображениями, а не только с географической подложкой. (S44, S45)

Не удалось проверить: отдельный проект под общим названием «EduStory Tools», приписанный ранее произвольный нелинейный учебный маршрут и все текущие мобильные взаимодействия. Историческая статья о мобильной версии подтверждает разработку функции в тот период, но не заменяет тест сегодня. Основной адрес инструмента не загрузился используемым средством проверки. (S44, S45)

Решение: не считать инструмент самостоятельным внедрением. Механика маршрутного повествования интересна, но картографическая привязка не должна искусственно навязываться материалу, в котором нет пространственной структуры.

3.9. Итог аудита

Подтверждённые части прежнего текста — существование ряда инструментов, некоторые общие механики, опубликованные данные Kavi и ArcGIS в MAPS. Опровергнута датировка National Geographic и необоснованна безоговорочная маркировка готовых нативных приложений Kavi. Большинство приписанных внутренних технологий, бюджетов, сроков, показателей и оценок «идеальности» остаётся непроверенным.

Не следует заменять «не удалось проверить» на «ложь». Но и переносить такие утверждения в ТЗ как установленную истину нельзя.

4. Выборка и причины отбора

4.1. Основные десять проектов

Проект	Почему включён	Отличительная механика
Candide, BnF	Цифровое пространство вокруг одного произведения	Книга, карта и личные подборки как разные режимы
«Полка»	Русскоязычный вход в сложную книгу без знания её структуры	Вопрос → объяснение → контекст и дополнительное чтение
Sefaria	Углубление в конкретный фрагмент большого корпуса	Связанные тексты рядом с исходным отрывком
Pathfinders	Реальная мультимедийная научная монография	Самостоятельные пути, материалы и возвращение в структуру
OpenStax Biology 2e	Структурированная книга в нескольких форматах	Раздел → цифровое дополнение → резюме и продолжение
Chinese Text Project	Неанглоязычная традиция работы с философскими текстами	Абзац → словарь, параллели, комментарий или скан источника
ENCCRE	Критическое издание крупного взаимосвязанного труда	Несколько индексов плюс отделение оригинала от научного аппарата
Seeing Theory	Содержательный результат через небольшое действие	Самостоятельные визуальные объяснения внутри глав
Histories of the National Mall	Конкретное внедрение на Omeka и документированный QR	Вопросы, объекты, время, карта; переход с печатной рекламы
Mapping Past Societies	Смежный прецедент исследовательских слоёв	Выбор наборов данных и изучение в пространстве и времени

Основания включения — анализ, а описания механизмов опираются на источники соответствующих карточек. Это **целевая сравнительная выборка, не статистический рейтинг рынка**.

4.2. Заметные альтернативы, которые не включены в десять

Digital Dante. Официальные материалы Columbia подтверждают текст, переводы, комментарии и мультимедиа. Очень близкий сценарий Б, однако прямой доступ в этой проверке был ограничен защитой сайта; для основного сравнения взята лучше документированная пошаговая механика Sefaria. Не исключается из дальнейшего ознакомления. (S53, S54)

Darwin Online, Origin Variorum. Реальный прецедент сопоставления шести изданий одного произведения. Главная и ссылки на сравнения доступны в источниках; часть конечных страниц не загрузилась. Механика важна при наличии нескольких авторских редакций нашей книги, но такая потребность пока не установлена. Поэтому уступает место Chinese Text Project, который расширяет и культурный охват, и модель абзацных связей. (S46, S47)

Open Syllabus Galaxy. Полезный образ «облака книг», но близость объектов строится на совместном назначении текстов в учебных программах, а не на доказанных смысловых связях внутри одной книги. Само приложение вернуло JavaScript-оболочку без читаемого содержания; подробности изучены по публикации создателей. Визуальную метафору нельзя принимать за готовую информационную модель нашей книги. (S55, S56, S57)

Quijote Interactivo, BNE; цифровое издание «Дон Кихота», Centro Virtual Cervantes. Испаноязычные прецеденты обогащённого и комментированного чтения. Они рассмотрены как альтернативы, но не добавлены ради количества: соответствующие механики уже представлены Candide и текстоцентричными кейсами. Текущий полный интерактивный маршрут BNE не подтверждён, а CVC даёт преимущественно оглавление и редакторские примечания. Это два разных проекта разных организаций, а не одна система. (S58, S59)

HyperPhysics. Интересная авторская организация понятий в картах и карточках с возвратом к более общему уровню. Однако текущее прохождение выбранных страниц и мобильная работа не подтверждены, а дисциплинарная структура не переносится автоматически на философскую книгу. Оставлен как вспомогательный пример карты понятий, не как образец готового книжного портала. (S60)

Kavi, InfraNodus, KITABOO, Omeka и StoryMapJS. Не отброшены как бесполезные. Они отделены от конкретных внедрений: первый набор сравнения должен отвечать на вопрос «как организован читательский опыт», а не «какое ПО продаётся или доступно для установки». Их аудит приведён выше.

5. Карточки реализованных проектов

Во всех карточках **маршрут — реконструкция по реально доступным страницам и/или первичной инструкции**, а не заявление о завершённом интерактивном пользовательском тесте. Указание «не установлено» о QR, сохранении прогресса или функции означает отсутствие достаточного подтверждения в изученных материалах, а не доказательство отсутствия функции во всех версиях.

5.1. Candide, l’édition enrichie — BnF

Назначение и аудитория. Обогащённое издание одного произведения для читателей, преподавателей и учащихся. Включено как наиболее близкий пример превращения книги в несколько связанных пространств, а не в один электронный файл. Официальное описание BnF разделяет книгу, карту и «сад» подборок. (S17)

Решение: https://candide.bnf.fr/. **Первичное описание:** (S17). **Страница чтения:** https://candide.bnf.fr/livre.

Маршрут: главная → режим книги → глава → дополнительные пояснения; либо карта → эпизод и тематическое углубление → текст; найденные материалы, согласно описанию BnF, можно собирать и комментировать в личной подборке. (S17, S18, S19, S20)

Что проверено. Открыты главная, книжное оглавление и адрес публичной подборки. В извлечённом представлении книги есть ссылки на главы; полноценная работа карты, синхронизация и операции личного пространства не воспроизведены. Публичный адрес подборки при повторном открытии дал только оболочку, поэтому его существование не засчитывается как проверка сохранения и публикации заметок.

Модель навигации и содержание. BnF описывает синхронизацию текста с рукописью, дополнительные объяснения, аудиочтение и тематическое окружение. Существенна редакторская, а не автоматически вычисленная связь материала с произведением. Стек сайта и текущий порядок обслуживания не установлены. (S17)

Печать, смартфон, доступность. Связь с книжным оригиналом и рукописью есть; подтверждённой системы печатных QR или AR в исследованных источниках нет. Смартфон не тестировался. Наличие аудио расширяет способы доступа к содержанию, но не доказывает доступность управления картой и «садом».

Применимость — наш вывод. Для А полезно дать самостоятельный вход через тему, не требуя читать всё с начала. Для Б — удерживать исходный текст рядом с дополнительными слоями и позволять собирать личное чтение. Однако буквальная географическая карта оправдана только при наличии соответствующей структуры материала. «Сад» как метафора может потребовать отдельного обучения. Сильная сторона — разделение режимов; риск — потерять взаимную связность режимов при красивом, но непонятном оформлении.

5.2. «Полка» — вопросы как вход в книгу

Назначение и аудитория. Русскоязычный образовательный проект о литературных произведениях. Его редакция объясняет формат как последовательность вопросов и ответов, дополненную источниками и рекомендациями. Включён не как образец нашей тематики, а как способ разговаривать с человеком, который ещё не знает, что искать. (S21)

Решение: https://www.polka.academy/books. **Проверенный материал:** https://www.polka.academy/articles/515 — «Обломов». **Первичное описание:** https://www.polka.academy/about.

Маршрут: каталог → книга → понятный вопрос → ответ с контекстом → тематический список или дополнительный материал → возвращение к другим вопросам этой книги. В каталоге присутствуют поиск и варианты сортировки; в материале — разделы-вопросы, элемент содержания, ссылки и блоки дополнительного чтения. (S22, S23, S24)

Что проверено. По ссылке из каталога открыта конкретная статья; её структура вопросов и справочного окружения прочитана. Работа раскрывающегося содержания, поиска, отправки вопроса редакции и внешнего чтения не испытывалась. Часть запросов к домену без `www` завершалась тайм-аутом; это не доказательство недоступности проекта для обычного посетителя.

Редакторская модель и технологии. Авторы и редакция формируют вопросы и объяснения; тематические списки организованы по связям между произведениями. Визуальная студия названа в кредитах, но это не раскрывает стек. Личный маршрут и автоматическое сохранение чтения в изученных страницах не установлены. (S21, S24)

Печать, смартфон, доступность. Подтверждённого QR-сопровождения конкретной печатной книги нет. Мобильное управление и экранный диктор не проверены. Текстовые заголовки вопросов дают наблюдаемую семантическую структуру, однако общее соответствие стандарту доступности не установлено.

Применимость — наш вывод. Сильнее всего для А: человек выбирает не абстрактный узел, а вопрос, который понимает. Для Б такая форма полезна как слой пояснений к теме. Она не заменяет адресную привязку к исходному абзацу, приложение и возвращение в печатное чтение. Переносить следует способ формулирования входов, а не литературный канон проекта. Риск — редакторский ответ начнёт подменять авторский текст или навязывать одну трактовку; разные статусы материалов должны различаться.

5.3. Sefaria — связанные тексты рядом с исходным фрагментом

Назначение и аудитория. Некоммерческая цифровая библиотека еврейских текстов для изучающих, преподавателей и исследователей. Здесь важна не религиозная тематика сама по себе, а адресная работа с текстом и его окружением. (S25)

Решение: https://www.sefaria.org/. **Точка входа для проверки:** https://www.sefaria.org/Pirkei_Avot.1.1?lang=bi. **Первичная инструкция:** (S26).

Документированный маршрут: открыть произведение и фрагмент → выбрать отрывок → панель связанных материалов → категория, например комментарии → нужный текст → открытие рядом с исходным. В официальной инструкции явно описано сохранение исходного текста при открытии дополнительной панели. (S26)

Что проверено. Адрес конкретного отрывка открывается в представлении инструмента; видны название, элементы общей навигации и входа в аккаунт. Панель связанных материалов изучена по актуальной официальной пошаговой инструкции, а не через самостоятельно выполненные клики. Не проверены вход в аккаунт, закладки, история и синхронизация между устройствами.

Редакторская модель и технологии. Библиотека публикует тексты и связи, имеет открытые технические интерфейсы. Но разные типы связей и статусы материалов нельзя считать автоматически одинаковыми. Доказательств полного человеческого подтверждения каждой связи в этой проверке нет. Внутренний стек для задачи выбора механики не устанавливался. (S25, S26)

Печать, смартфон, доступность. Ссылку на фрагмент можно использовать как цифровую точку входа; существование такой ссылки не доказывает наличие печатного QR. Разработчик документирует мобильные приложения и офлайн-функции; они не испытаны здесь. Многопанельный настольный подход нельзя без проверки считать удобным на узком экране. (S28)

Применимость — наш вывод. Один из наиболее полезных прецедентов для Б: читатель исследует комментарий, не теряя исходный отрывок. Для А библиотечный вход может быть требовательным к знанию названий и терминов; его разумно сопоставлять с более понятными вопросными входами. Ключевой перенос — не внешний вид панелей, а сохранение связи «какой фрагмент сейчас объясняется». Риски — перегрузка материалами, неясный авторитет комментариев и дробление целого произведения на изолированные цитаты.

5.4. Pathfinders — мультимедийная монография с самостоятельными путями

Назначение и аудитория. Исследовательская книга Дены Григар и Стюарта Моултропа о ранней электронной литературе, связанная с Washington State University Vancouver и University of Wisconsin–Milwaukee. Сочетает исследовательский текст и документацию взаимодействия с произведениями. (S33, S36, S37)

Решение: https://scalar.usc.edu/works/pathfinders/index. **Введение:** https://scalar.usc.edu/works/pathfinders/introduction.

Маршрут: содержание → введение либо самостоятельный раздел об одном произведении → документ/интервью/материал → список путей, в которые входит страница → возврат к разделу или общей книге. В доступном представлении явно присутствуют принадлежность страницы пути и вложенное содержание. (S33, S34, S35)

Что проверено. Открыты корень книги, введение и раздел Judy Malloy’s Uncle Roger. Проверены их адреса, текст и ссылочная структура. Видео, визуальный граф и все JavaScript-взаимодействия не запускались. Сайт сообщает о необходимости JavaScript и отключении дополнительных метаданных на данной установке.

Отдельное замечание о качестве. В извлечённом оглавлении Pathfinders присутствует титульный блок другого издания — Rebooting Electronic Literature. Причина не установлена: это может быть редакторское или техническое смешение. Наблюдение нельзя скрывать и нельзя выдавать за окончательный диагноз всей системы. (S34, S35)

Содержание, сопровождение и технологии. Во введении описаны видеодокументация, фотографии артефактов, аудио и научные комментарии, а также работа по подготовке и описанию медиа. Использование Scalar подтверждено авторами. Возможности Scalar вообще не приравниваются ко всем функциям этой книги. (S33, S37)

Печать, смартфон, доступность. Это цифровая монография; наличие документируемых физических носителей не означает QR-связь с печатной книгой. Работа на разных устройствах заявлялась при публикации, но мобильный маршрут сейчас не проверен. Полнота субтитров и текстовых альтернатив видео не установлена.

Применимость — наш вывод. Для А полезны ограниченные самостоятельные входы; для Б — углубление в материал внутри понятного маршрута. Сильная сторона — книга не растворяется в наборе внешних ссылок. Риски — обслуживание медиа, потеря единообразных метаданных и разрастание путей. Сопровождение потребует редакторской дисциплины; его трудоёмкость не равна установке программной платформы.

5.5. OpenStax Biology 2e — текст, цифровое дополнение и возвращение к разделу

Назначение и аудитория. Учебная книга OpenStax, проекта Rice University, для вводного университетского курса биологии. Рассматривается одна книга, а не вся платформа OpenStax. (S30)

Решение: https://openstax.org/books/biology-2e/pages/1-introduction. **Пример раздела:** https://openstax.org/books/biology-2e/pages/1-2-themes-and-concepts-of-biology.

Маршрут: оглавление → глава и раздел → блок Link to Learning → связанный цифровой материал → возвращение к разделу → резюме главы или дальнейшее чтение. Конкретная прочитанная страница содержит ссылку на материал, иллюстрирующий реакцию растений на внешние воздействия. Здесь оценивается организация перехода, а не предметное содержание биологии. (S31, S32)

Что проверено. Прочитаны предисловие, введение, раздел и резюме. Веб-страницы подтверждают структурированное чтение и вынесенные дополнения. Воспроизведение внешнего медиа не испытано. Загрузка полного PDF из найденных источников не завершилась успешно используемым веб-инструментом. (S30, S31, S32, S62)

QR: важная граница. В Open Textbook Library опубликована рецензия с личным сообщением о QR и URL в главах, включая неудачную попытку сканирования и устаревший переход. Это подтверждение существования такого пользовательского сообщения, не наш тест кодов и не доказательство, что текущая версия книги содержит ту же проблему. Прямой образец QR из оригинального PDF здесь не проверен. (S29)

Редакторская модель. В предисловии описаны рассмотрение ошибок предметными специалистами и публичный перечень исправлений. Это полезный прецедент сопровождения содержания. Стек сайта, устойчивость каждого внешнего ресурса и синхронизация разных редакций не установлены. (S30)

Смартфон и доступность. Мобильная работа не проверена. Наличие веб-версии, PDF и печатного формата не доказывает одинаковое удобство между ними; вопросы доступности конкретных медиа остаются открытыми.

Применимость — наш вывод. Для Б полезна узнаваемая связка «раздел — дополнение — обратно к разделу». Для А общий учебный порядок может быть менее удобен, чем вход по собственному вопросу. Не следует переносить обязательные тесты и учебную последовательность на любую философскую тему. Главный риск — внешний материал живёт отдельно от печатного экземпляра и со временем теряет доступность или соответствие.

5.6. Chinese Text Project — абзац как точка доступа к целому окружению

Назначение и аудитория. Проект ctext.org представляет китайские классические тексты для исследования и изучения. Включён как прецедент работы именно с философским и историческим корпусом в другой языковой традиции. Юридический оператор в использованных страницах отдельно не устанавливался; проект не приписывается Harvard или иной организации по предположению. (S64, S65)

Решение: https://ctext.org/zhs. **Первичное описание:** https://ctext.org/introduction/zhs. **Инструкция:** https://ctext.org/instructions/zhs.

Документированный маршрут: выбрать произведение → раздел и абзац → открыть словарный разбор, похожие фрагменты, комментарий или изображение источника → сопоставить → вернуться к тому же абзацу. Инструкция также объясняет получение адресной ссылки выбором номера абзаца. (S65, S66)

Что проверено. Изучены китайскоязычные официальные описания и инструкции в доступном поисковом представлении. Прямые обращения к выбранному тексту и англоязычным страницам завершились 403. Поэтому текстоцентричный маршрут подтверждён документацией, но не пройден в работающем интерактивном интерфейсе. Доступность всего корпуса для пользователя этим не опровергается.

Содержание и редактура. Проект различает электронный текст, скан и открытый для исправлений материал. Документация предупреждает об ошибках распознавания и невычитанных текстах, объясняет сверку со сканом. На главной странице опубликовано сообщение 2026 года о машинных переводах с выравниванием по исходному тексту и возможностью исправления. Это заявление проекта; качество переводов не проверялось. (S64, S65, S67)

Технологии, печать и мобильность. Документированы распознавание и связывание текста со сканами; полный стек не установлен. Переход к изображению печатного источника — не QR и не AR. Смартфон не тестировался. Для китайского корпуса отдельно существенны шрифты и представление редких знаков; применительно к русской книге это не основной риск, но пример зависимости доступности от содержания. (S64, S67)

Применимость — наш вывод. Для Б особенно полезна явно различимая группа связей возле фрагмента: значение слова, параллель, комментарий, первоисточник. Для А такой исследовательский интерфейс потребует более простого входа. Похожий текст не равен одинаковому смыслу или согласию авторов. Автоматические подсказки следует отделять от авторских и редакторских утверждений. Сильная сторона — проверяемость по первоисточнику; риск — насыщенность инструментами и неодинаковая степень редакционной проверки материалов.

5.7. ENCCRE — критическое цифровое издание «Энциклопедии»

Назначение и аудитория. Франкоязычный научный проект, размещённый на домене Académie des sciences, посвящённый критическому цифровому изданию труда Дидро, Д’Аламбера и Жокура. Полезен как модель нескольких независимых входов в сложную книгу и различения текста, источника и исследовательского аппарата. (S48, S49)

Решение: https://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie/. **Документация:** https://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie/static/docs/documentation.html.

Документированный маршрут: выбрать том, название статьи, область знаний или автора → статья → оригинальный материал и редакторское окружение → связанная статья или исследование → возврат к индексу либо исходной статье. На официальной странице описаны отдельные поиски по статьям, иллюстрациям, авторам, областям и полному тексту. (S48)

Что проверено. Получено описание интерфейса из официальной индексируемой страницы и прочитана обширная документация. При прямом повторном чтении главная вернула пустую JavaScript-оболочку; отдельные адреса статей в представлении инструмента выдавали ошибки. Полный маршрут не пройден. Это реализованное издание, но его нынешняя работоспособность по всем операциям не подтверждена этой проверкой. (S48, S49, S52)

Смартфон: важный отрицательный прецедент. Официальная стартовая страница рекомендует экран не менее 1280 × 768 и прямо не рекомендует планшет или смартфон. Само предупреждение может относиться к давнему устройству интерфейса, но оно исключает безоговорочное использование ENCCRE как доказанного мобильного образца. Собственного мобильного испытания нет. (S48)

Редактура и технологии. Научная документация различает оригинал, его материальную организацию, авторство и критическую работу. Полный стек неизвестен. Сканирование книжных страниц не означает наличие QR. Упомянутые в ресурсах эксперименты с трёхмерным представлением отдельных иллюстраций нельзя распространять на всё издание: они описаны как ограниченный исследовательский прототип. (S49, S61)

Применимость — наш вывод. Для Б полезны точная адресация и разделение исходного текста, пояснения и исследовательского вывода. Для А множество равноценных индексов может затруднить первый выбор. Переносить следует научную дисциплину связей, а не сложность настольного экрана. Особенно важный урок: глубина справочного аппарата и удобство мобильного входа — разные свойства, одно не доказывает другое.

5.8. Seeing Theory — самостоятельные визуальные объяснения

Назначение и аудитория. Образовательный проект Brown University, созданный Дэниелом Кунином и командой. Знакомит с вероятностью и статистикой через визуальные модули. Выбран как пример получения содержательного результата действием, а не как модель обязательной геймификации. (S38)

Решение: https://seeing-theory.brown.edu/. **Пример:** https://seeing-theory.brown.edu/basic-probability/index.html.

Маршрут по опубликованным элементам: выбрать главу → конкретное понятие → изменить параметр или запустить симуляцию → сопоставить результат с пояснением → следующая тема или возвращение к обзору. На проверенной странице присутствуют команды единичного и многократного запуска, объяснения и переходы между главами. Расчёт и анимация в этой среде не исполнялись. (S50)

Что проверено. Главная, страница базовой вероятности, текст и навигационные элементы доступны. Есть испаноязычная версия и ссылка на PDF-текст. Сохранение состояния интерактива между визитами, загрузка всех медиа и персональный прогресс не проверены. (S38, S50, S51)

Состояние проекта. На страницах прямо указано, что сайт архивирован для справочного использования. Это не означает, что все функции отключены, но не позволяет обещать активное сопровождение. (S38, S50)

Редактура и технологии. Связь визуального действия с математическим объяснением подготовлена авторами. Использование D3.js указано на сайте. Эту технологическую информацию нельзя превращать в рекомендацию стека нашей книги. (S38)

Печать, смартфон, доступность. PDF — дополнительный формат; подтверждённого печатного QR-процесса нет. Смартфон и управление без мыши не проверены. Интерактив с перетаскиванием требует отдельной оценки альтернатив для клавиатуры и ассистивных средств.

Применимость — наш вывод. Для А ценно небольшое осмысленное действие, после которого человек действительно что-то понял. Для Б — отдельный модуль, привязанный к теме. Однако формализуемое понятие и философское утверждение различны: не всякую мысль корректно представлять как модель с единственным правильным результатом. Нужна проверка того, что интерактив объясняет, а не создаёт иллюзию доказательства.

5.9. Histories of the National Mall — четыре входа и переход из печати

Назначение и аудитория. Проект Roy Rosenzweig Center for History and New Media, George Mason University, для посетителей и исследователей общественного пространства National Mall. Включён как конкретная цифровая экспозиция, а не абстрактная CMS Omeka. (S39, S40)

Решение: https://mallhistory.org/. **Тематический пример:** https://www.mallhistory.org/explorations/show/sports.html. **Первичное описание:** https://www.mallhistory.org/about.

Маршрут: выбрать Explorations → вопрос, например об истории спортивных занятий на территории → несколько материалов и свидетельств → связанный объект, карта или другое объяснение → возврат к выбранному направлению. Главная также предлагает Maps, People и Past Events. Структура входов видна на сайте; содержание примера доступно в индексируемой странице. (S39, S41)

Что проверено. Прочитаны главная, описание и источники о создании. Конкретный текст вопросной экспозиции найден; повторное прямое открытие её адреса завершилось ошибкой инструмента. Работа карты, геолокации и возврат внутри интерактива не испытаны.

QR и физический носитель. В авторском руководстве документированы печатные брошюры с QR и небольшие печатные стенды со ссылкой на главную. Это реальный процесс «печатный объект → сайт», но не покомпонентная QR-разметка книги. Камерой коды не сканировались. (S42)

Редактура и технологии. Авторы раскрывают первоначальное использование Omeka, специальной темы и картографических модулей. Содержание готовилось как подборка исторических объектов и вопросных экспозиций. Внутреннее устройство нынешней архивной публикации не подтверждено отдельно. (S40)

Смартфон, доступность и жизненный цикл. Создатели прямо проектировали сайт для смартфона без отдельного приложения. Это документированная цель, не наш мобильный тест. На странице About сказано, что проект, запущенный в 2014 году, больше не обновляется. (S39)

Применимость — наш вывод. Для А полезны вопросы и несколько равно понятных входов. Для Б — переход от внешнего носителя к содержательному объекту. Сильный урок: вопрос способен организовать исследование коллекции лучше, чем один каталог. Ограничения: физическая география здесь естественна, а для нашей книги может быть искусственной; архивный статус показывает необходимость заранее определить, кто поддерживает ссылки после запуска.

5.10. Mapping Past Societies — исследовательский атлас слоёв

Назначение и аудитория. Harvard MAPS, продолжение DARMC, представляет исторические данные на карте. Предназначен для исследователей, преподавателей и интересующихся историей. Включён как модель выборочного раскрытия большого набора сведений, а не как шаблон интерфейса книги. (S10, S11)

Решение: https://darmc.harvard.edu/. **Приложение:** https://harvard-cga.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9e7b4e361f5940d5bd399ec6c2ca2197.

Документированный маршрут: перейти в карту → выбрать набор или слой → область и период → изучить детали объектов → сопоставить с другим слоем → изменить или снять выбор. Harvard описывает совмещение исторических массивов и временную динамику. (S11)

Что проверено. Официальный сайт действительно ведёт на указанный экземпляр ArcGIS. Приложение открылось только как малосодержательная оболочка; включение слоёв, временная анимация и запоминание состояния не испытаны. Прочитаны институциональное описание и указания на источники/данные. (S10, S11, S12)

Редактура и технологии. ArcGIS подтверждён. Исходный материал — географические и исторические данные, а не главы книги. Наличие страниц с источниками важно для проверяемости; полнота происхождения каждой отдельной записи не аудировалась. Проектная стоимость, внутренняя аналитика и полный серверный стек не устанавливались. (S10, S11)

Печать, смартфон, доступность. Прямой связи с конкретной печатной книгой и QR в изученных источниках нет. Мобильная работа заявлена проектом, но не проверена. Сложность слоёв и временного управления требует отдельного теста для небольшого экрана и альтернативного управления.

Применимость — наш вывод. Для А открытая карта без вопроса может требовать слишком много предварительного понимания. Для Б полезен принцип «раскрыть только нужный слой и сопоставить источники». Но перенос географической подложки, временной оси или GIS оправдан только соответствующим содержанием. Условная «карта идей» — уже другая модель: её координаты и рёбра требуют самостоятельного смыслового обоснования.

6. Сравнение механик для двух сценариев

6.1. Вход и углубление

Таблица ниже — **аналитическое сопоставление**, а не измерение удобства в пользовательском эксперименте. Фактические основания и ограничения доступа указаны в карточках.

Проект	Что полезно для А: первый результат	Что полезно для Б: углубление	Главная оговорка
Candide	Выбор режима и тематическое окружение произведения	Связь чтения, дополнительных материалов и подборки	Визуальный переход между режимами не испытан
«Полка»	Понятный вопрос и законченный ответ	Дополнительный контекст по интересующему произведению	Нет подтверждённого возврата в конкретный абзац печатной книги
Sefaria	Поиск известной темы или произведения	Связанный текст рядом с выбранным фрагментом	Начальный библиотечный вход требует ориентиров
Pathfinders	Вход через самостоятельный раздел	Вложенные пути и медиа внутри монографии	Медиавоспроизведение и полная согласованность структуры не подтверждены
OpenStax Biology 2e	Понятная тема и вводный раздел	Дополнение, резюме и продолжение чтения	Учебный порядок не равен свободному исследованию любой книги
Chinese Text Project	Поиск известного текста или термина	Словарь, параллели, комментарий и скан возле абзаца	Документированная, но не пройденная интерактивно цепочка
ENCCRE	Тематический или авторский индекс	Научный аппарат и связь с оригиналом	Высокая плотность инструментов; мобильный образец не подходит
Seeing Theory	Небольшое действие с объяснимым результатом	Отдельный визуальный модуль по теме	Не всякая идея допускает честную формализацию
National Mall	Исследовательский вопрос	Объект и его историческое окружение	Географический контекст естественен только для этого типа содержания
MAPS	Обзор темы через набор данных	Наложение и сравнение слоёв	Без начального вопроса карта может не дать первого результата

6.2. Сохранение контекста, QR и смартфон

Ни для одного проекта в этой проверке не завершён тест на реальном смартфоне. В последнем столбце отражается только документированное положение, а не наш вердикт о мобильном удобстве.

Проект	Механизм контекста, на который есть основание	Физическая книга / QR	Смартфон: статус свидетельства
Candide	Связь текста с дополнительными режимами; подборки описаны BnF	Издание и рукопись; QR не установлен	Актуальная работа не подтверждена
«Полка»	Единая статья о книге и её вопросное содержание	QR не установлен	Не проверено
Sefaria	Выбранный фрагмент и связанный текст в соседней панели	Адрес фрагмента есть; печатный QR не установлен	Приложения описаны разработчиком
Pathfinders	Страница относится к пути; доступно содержание пути	Цифровая монография; QR не установлен	Совместимость заявлялась при публикации
OpenStax	Глава, раздел и дополнительные материалы	Печатный/PDF-формат подтверждён; QR — по рецензии пользователя	Не проверено; рецензия не заменяет текущего теста
Chinese Text Project	Адрес абзаца, перевод/скан и связанный материал	Скан оригинала; QR не установлен	Не проверено; прямой доступ ограничен
ENCCRE	Статья, том и критическое окружение	Оцифрованный оригинал; QR не установлен	Официальная страница не рекомендует смартфон/планшет
Seeing Theory	Глава и самостоятельный модуль	PDF; QR не установлен	Не проверено; сайт архивный
National Mall	Вопросная экспозиция и объект коллекции	QR в печатной рекламе, не в книге	Мобильная ориентация заявлена; сайт больше не обновляется
MAPS	Выбранная область, слой и период — по описанию	Книжный QR не установлен	Мобильность заявлена; работа не испытана

Что особенно важно: членство страницы в маршруте, возможность собрать избранное и восстановление последнего состояния — три разные функции. По данным настоящего исследования нельзя приписать всем рассмотренным проектам сохранение прогресса или бесшовный возврат между бумажной книгой и порталом.

6.3. Редакторское сопровождение и сложность переноса

Ниже не измеренная стоимость эксплуатации проектов, а **оценка типа работ**, которые потребуются при переносе соответствующей механики. Численные бюджеты и сроки из неё не выводятся.

Механика / примеры	Что необходимо поддерживать	Откуда возникает сложность
Вопросные входы — «Полка», National Mall	Формулировки вопросов, ответы, источники, тематические подборки	Ответы должны оставаться точными и не дублировать друг друга; добавление новой главы может изменить несколько ответов
Адресное окружение текста — Sefaria, Chinese Text Project	Соответствие фрагментов, типы связей, версии комментариев	Ошибка одной привязки меняет интерпретацию; редакции текста могут рассогласовать ссылки
Научные слои — ENCCRE	Оригинал, атрибуция, научные замечания, библиография	Нужно различать авторский текст, редакторское утверждение и спорный вывод
Авторские маршруты — Candide, Pathfinders	Входы, порядок шагов, ответвления, завершения, медиа	Чем больше путей, тем больше комбинаций переходов и мест, где читатель может потерять ориентир
Внешние дополнения — OpenStax	Рабочие ссылки, соответствие версий, доступность альтернатив	Внешний ресурс может исчезнуть или измениться независимо от книги
Интерактивные модели — Seeing Theory	Объясняемая модель, код взаимодействия, альтернативные способы доступа	Редактирование темы может требовать изменения самой модели, а не только текста
Наборы данных и слои — MAPS	Происхождение, сопоставимость, даты, описание ограничений	Выбор визуально совместимых слоёв не гарантирует их содержательной сопоставимости

Общий вывод: простая публикация страниц и аккуратная сеть смысловых связей — разные редакторские задачи. Бесплатный инструмент не устраняет работу по подтверждению связей, проверке ссылок, обработке замечаний и сохранению понятного контекста.

7. Что выявлено поперёк всех кейсов

7.1. Нелинейность — не отсутствие структуры

Рабочая гипотеза переноса: свобода выбора становится полезной, когда у человека есть локальные ориентиры. В изученных моделях такими ориентирами выступают исходный фрагмент, принадлежность пути, вопрос, глава или выбранный слой. Из этого не следует, что одна общая сеть со всеми связями на главном экране даст лучший опыт. (S19, S23, S26, S33, S50)

Поэтому следует различать **обзор целого**, **исследование соседних связей** и **чтение фрагмента**. Эти задачи могут требовать разных представлений, а не уменьшенных и увеличенных копий одного графа. Это вывод исследования, не предварительная схема интерфейса.

7.2. У разных «карт знаний» принципиально разные рёбра

В InfraNodus рассматриваются отношения, извлекаемые из текста; в Open Syllabus Galaxy — совместное назначение произведений в учебных программах; в Chinese Text Project — похожие фрагменты, комментарии и иные связи; в Sefaria — связанное текстовое окружение. Это не взаимозаменяемые доказательства близости. (S05, S26, S55, S65)

Для нашей книги нужно будет отдельно установить смысл каждого отношения: «объясняет», «предполагает предварительное знакомство», «даёт пример», «возражает», «цитирует», «обсуждает тот же вопрос» или другое. Данный перечень — возможные типы, не утверждение об уже имеющихся связях книги.

Близость слов не доказывает зависимость идей. Похожий фрагмент не доказывает согласие авторов. Цитирование не доказывает одобрение. Это логические ограничения интерпретации, которые навигация не должна скрывать.

7.3. Контекст важнее бесконечного углубления

В сценарии Б успехом является не максимальное число открытых материалов. Более полезный критерий: человек понимает, что он открыл, почему это связано с исходным вопросом и как вернуться. Многопанельная механика Sefaria даёт конкретный документированный прецедент сохранения исходного отрывка; личная подборка Candide решает другую задачу — накопление выбранного. (S17, S26)

Из этого следует исследовательский вопрос следующего этапа: нужен ли читателю именно сохранённый прогресс, история исследования, закладки, авторский маршрут или сочетание этих функций? Сейчас считать их одной потребностью рано.

7.4. Карта не обязана быть географической

В MAPS и National Mall географическое положение является свойством самих данных. В книге идей расположение узлов на «континентах» или «островах» может быть лишь метафорой. StoryMapJS допускает использование больших изображений, но техническая возможность не создаёт смыслового основания для такой метафоры. (S11, S39, S44, S45)

Вывод: визуальный мир допустим, однако должен помогать распознавать отношения, а не добавлять ещё один язык, который сначала приходится изучать. Простая тематическая структура может оказаться полезнее сложной пространственной сцены; доказать это смогут испытания с реальными читателями, а не обзор красивых проектов.

7.5. «Первый результат» и «глубина» требуют разных проверок

Для А следует проверить, способен ли человек без объяснения устройства портала найти свой вопрос и понять полученный ответ. Для Б — способен ли он проследить связь приложения с текстом и вернуться после ответвления. Это предлагаемые критерии будущей проверки, а не уже измеренные показатели кейсов.

«Полка» и Seeing Theory подсказывают разные формы первого результата: содержательное объяснение и наблюдение понятной модели. Sefaria, Chinese Text Project и ENCCRE полезнее для проверки точности углубления. Их достоинства нельзя сводить в один общий балл без весов, зависящих от нашей аудитории. (S21, S26, S48, S50, S65)

7.6. Завершение разработки не завершает жизнь книги

Seeing Theory помечен как архивный, National Mall — как больше не обновляемый. У OpenStax опубликовано пользовательское сообщение о проблеме внешних переходов. Это три разных свидетельства: архивный статус, прекращение обновлений и отдельный опыт неудачного перехода. Ни одно из них не означает автоматически, что весь соответствующий проект сегодня непригоден. (S29, S38, S39)

Но все три заставляют учитывать последующее сопровождение. Для долгоживущей печатной книги важно понимать, что произойдёт с приложением, ссылками и контекстом после смены редакции, исполнителя или сервиса. Здесь зафиксирована потребность, а не спроектирована её техническая реализация.

8. Три возможных концептуальных направления

8.1. Атлас вопросов и смысловых областей

Какую потребность решает. Новый человек ещё не знает оглавления и терминологии, но узнаёт собственный вопрос. Навигатор помогает получить первое объяснение и понять, куда углубляться дальше.

На каких кейсах основано. «Полка» — вопросный вход; Candide — разные режимы знакомства; National Mall — исследование коллекции через вопросы. (S17, S21, S39)

Принцип, а не проект интерфейса. Вход организуется вокруг понятных читателю вопросов и смысловых областей. Ответ не должен отрывать человека от источника: важно показывать, какой материал книги позволяет его получить. Представление может быть списком, карточками или картой; выбор визуальной формы пока открыт.

Преимущества — гипотеза. Низкая зависимость от знания внутренней структуры книги; возможность ограниченного первого результата; удобная точка входа для людей с разными интересами.

Ограничения. Потребуется редакторская работа с реальными вопросами аудитории. Есть риск превратить сложное произведение в набор упрощённых ответов. Без проверенной привязки к тексту это будет самостоятельная популяризация, а не навигатор.

Условие уместности. Приоритетом становится знакомство новых людей, и автор допускает отдельный поясняющий слой, написанный на языке вопросов читателя.

8.2. Книга с раскрывающимися слоями

Какую потребность решает. Читатель уже находится у конкретной мысли и хочет уточнить понятие, источник или дополнительный материал, не теряя исходного текста.

На каких кейсах основано. Sefaria — связанный текст рядом; Chinese Text Project — разные операции вокруг абзаца; ENCCRE — научный аппарат; OpenStax — дополнения к разделу. (S26, S30, S48, S65)

Принцип. Исходный фрагмент остаётся опорой. Дополнения имеют понятный статус: авторское пояснение, редакторский комментарий, источник, самостоятельная интерпретация или иной явно обозначенный материал. QR — один из способов входа, а не обязательная AR-механика.

Преимущества — гипотеза. Наиболее прямое соответствие сценарию Б; удобство проверки происхождения материала; возможность углубления без подмены книги приложением.

Ограничения. Необходимы точные привязки и контроль редакций. На смартфоне одновременное отображение нескольких слоёв может быть неудобно; настольный образец нельзя просто уменьшить. Для нового человека всё ещё нужен понятный начальный вход.

Условие уместности. Приоритетом является сопровождение реального чтения, а приложения можно надёжно соотнести с фрагментами книги.

8.3. Авторские маршруты и личная подборка

Какую потребность решает. Человек готов исследовать материал, но не хочет каждый раз самостоятельно решать, куда идти. При этом он должен иметь возможность свернуть, вернуться и собрать важное для себя.

На каких кейсах основано. Pathfinders — независимые пути в монографии; Candide — подборки и тематическое углубление; Seeing Theory — локальные объясняющие модули. (S17, S33, S38)

Принцип. Предлагается ограниченное количество осмысленных маршрутов, каждый с понятным вопросом и результатом. Маршрут — редакторская рекомендация, а не запрет изучать иначе. Личная подборка сохраняет выбранное, но не выдаётся автоматически за оценку понимания или завершённый учебный курс.

Преимущества — гипотеза. Сочетает помощь новичку со свободой опытного читателя; показывает логику связи глав; может поддержать возвращение к незавершённому исследованию.

Ограничения. Нужно объяснять отличие порядка чтения от обязательной логической зависимости. С ростом числа путей повышается редакторская нагрузка. Сохранение подборки, истории и прогресса — разные решения; их нужность ещё предстоит установить.

Условие уместности. Автор или редакция способны обосновать несколько реально различных путей через материал, не сочиняя связи ради оформления.

8.4. Как относиться к этим вариантам

Направления совместимы, но соединение всех трёх сразу не является доказанной необходимостью. В дальнейшем выбор зависит от того, что важнее: привлечение нового читателя, сопровождение книги или длительное самостоятельное исследование.

Наиболее обоснованная следующая развилка — между приоритетами А и Б, а не между названиями платформ. Равный приоритет возможен, но его следует подтвердить потребностями аудитории, а не принять по умолчанию.

9. Что требуется узнать о нашей книге и аудитории

Это вопросы следующего этапа. На них не подставлялись предположительные ответы.

1. **Кто первый пользователь?** Человек, ещё не открывавший книгу; читатель с бумажным экземпляром; участник сообщества; специалист; преподаватель? Какие группы действительно предполагаются, а какие пока только возможны?
2. **Как выглядит содержательный первый результат?** Ответ на вопрос, понимание одной идеи, выбор главы, выполнение упражнения, сопоставление позиций или иной результат?
3. **Какие самостоятельные единицы уже есть?** Главы, подразделы, определения, схемы, примеры, приложения? Какие из них автор считает самостоятельными без дополнительных пояснений?
4. **Какие связи автор подтверждает?** Какие части объясняют другие, какие дают примеры, какие спорят между собой, какие допускают несколько прочтений? Есть ли связи, которые нельзя упрощать до одной стрелки?
5. **Что уже скрывается за QR?** Нужен перечень кодов и фактических адресов, типов материалов, владельцев ресурсов, ограничений доступа и соответствующих мест книги.
6. **Каково состояние печатного издания?** Уже выпущено, готовится к печати или допускает изменения? Сколько редакций необходимо различать? Существуют ли разные пагинации?
7. **Где заканчивается авторский текст и начинается комментарий?** Кто вправе писать пояснения, добавлять материалы, исправлять связи и публиковать альтернативную трактовку?
8. **Что нужно сохранять читателю?** Выбранные материалы, заметки, последнее место, историю переходов, авторский путь или подтверждённое выполнение заданий? Нужна ли учётная запись вообще?
9. **Какие условия доступа существенны?** Смартфон, компьютер, слабая связь, офлайн, ограничения по зрению или моторике, другие языки? Какие из них обязательны для первого этапа?
10. **Кто сопровождает содержание после публикации?** Проверяет ссылки, принимает замечания, обновляет материалы и отвечает за согласованность с печатной книгой?

Для предметного выбора концепции достаточнее начать с оглавления, небольшой репрезентативной подборки фрагментов, перечня QR-материалов и описания основных читателей. Полная оцифровка и проектирование портала не являются необходимым первым шагом такого сравнения.

10. Реестр неизвестного и ограничения

Общие неизвестности. Не установлены сравнительная эффективность интерфейсов, показатели обучения, время первого результата, доля потерявших контекст читателей и фактическая стоимость сопровождения. Эти показатели не выводились из рекламных утверждений.

Доступ и мобильность. Ни один кейс не прошёл полный сенсорный и мобильный тест. Прямая работа JavaScript-карт, личных кабинетов и межустройственной синхронизации остаётся непроверенной. Средовые ошибки доступа нельзя переносить на пользователей как доказательство сбоя сайта.

QR и AR. Личный опыт сканирования отсутствует. QR для рекламных носителей National Mall подтверждены авторским описанием; их нынешние назначения не декодировались. QR в OpenStax проверены только на уровне опубликованной рецензии. QR/AR-связь девятого National Geographic не подтверждена. KITABOO предоставляет публичную симуляцию, а не пройденный камерный тест.

Источники прежнего исследования. Найден текст копии, не оригинальный документ с полным аппаратом ссылок. Восстановлены источники по утверждениям; не доказано, что именно ими пользовалось предыдущее исследование.

Жизненный цикл. Архивность Seeing Theory и прекращение обновлений National Mall явно указаны. У Pathfinders замечено смешение фрагментов разных изданий в извлечённом содержании. Для ENCCRE не подтверждены исправность всех переходов и актуальность технических рекомендаций. Текущее состояние остальных проектов не равнозначно обещанию их дальнейшего обслуживания.

Региональные ограничения. Выборка расширена русскоязычными, франкоязычными, испаноязычными и китайскоязычными источниками, но не обеспечивает полного покрытия всех издательских рынков. Представительство регионов не использовалось как повод включать слабые или неподтверждённые примеры.

Иллюстрации. Собственные достоверные скриншоты интерфейсов не получены из-за ограничения интерактивного браузера. В библиографии даны источники с опубликованными авторами иллюстрациями и инструкциями. Их наличие не выдаётся за наш просмотр работающего экрана; изображения интерфейсов не генерировались.

Проверка соответствия ТЗ

Требование	Результат
Отдельные сценарии А и Б	Рассмотрены в каждой карточке и в сравнении
Аудит семи прежних наименований	Выполнен; подтверждение отделено от опровержения и неизвестного
8–10 различных реализованных кейсов	10 проектов; неодинаковая глубина текущей интерактивной проверки раскрыта
Платформы отдельно от кейсов	Выполнено; дубль KITABOO исключён
Первичные источники и прямые ссылки	Приведены; копия прежнего отчёта обозначена отдельно
Мобильная проверка без имитации	Не выполнена физически; вместо неё явно указаны заявления и ограничения
Реальные скриншоты при возможности	Не получены; не подменены вымышленными
2–3 направления без проектирования портала	Три условных направления
Нет выдуманного содержания книги, смет и календаря	Выполнено
Неизвестности и невыполненные проверки	Перечислены явно

Итоговый статус: подготовлено основание для выбора того, какие механики стоит проверять на материалах нашей книги. Это не готовое ТЗ на разработку и не сертификат текущей работоспособности всех интерфейсов. Следующее обоснованное действие — сопоставить выбранные направления с реальными фрагментами, QR-приложениями и читательскими задачами.

11. Библиография и журнал источников

Дата проверки каждого приведённого источника — 11.10.2026. Датированные публикации использованы как свидетельства соответствующего периода. Недоступность отдельных адресов при прямом повторном открытии отмечена; поисковое представление не приравнивается к интерактивному тесту.

R0. «Вставленный текст(1).txt». Копия прежнего отчёта в личной библиотеке пользователя, прочитана полностью через Files. Прямой общедоступной ссылки нет. Проверка: 11.10.2026. В копии нет восстанавливаемой исходной разметки цитат; это не доказательство отсутствия источников в первоначальном исследовании.

S01. Kavi. Knowledge Graph. Первичный сайт: опубликованные размеры и устройство графа; независимый пересчёт не выполнен. Проверка: 11.10.2026.
https://usekavi.com/knowledge-graph/

S02. Kavi. Главная страница. Первичный сайт: среди прочего, объявление о готовящихся iOS/Android-приложениях. Проверка: 11.10.2026.
https://usekavi.com/

S03. Kavi for Schools. Первичный сайт: упоминание Firebase/Google Cloud; не полный аудит архитектуры. Проверка: 11.10.2026.
https://usekavi.com/schools/

S04. Kavi for Educators. Первичный сайт: дополнительные формулировки и показатели графа; сопоставимость метрик не установлена. Проверка: 11.10.2026.
https://usekavi.com/educators/

S05. InfraNodus. Описание сервиса. Первичный сайт: функции и опубликованное описание текущих технологий. Проверка: 11.10.2026.
https://infranodus.com/

S06. Nodus Labs. Публичный репозиторий InfraNodus. Первичный код/описание исторического варианта; не тождествен текущему SaaS. Проверка: 11.10.2026.
https://github.com/noduslabs/infranodus

S07. KITABOO AR. Первичный сайт: публичный пример обозначен как simulated scan без камеры. Проверка: 11.10.2026.
https://kitaboo.com/kitaboo-ar

S08. KITABOO. Издательская платформа. Первичный сайт: возможности ридера и корпоративные заявления, не независимый UX-аудит. Проверка: 11.10.2026.
https://kitaboo.com/

S09. Hurix. Introducing KITABOO AR, 28.02.2018. Пресс-релиз самого разработчика на PR.com; историческое первичное заявление. Проверка: 11.10.2026.
https://www.pr.com/press-release/745702

S10. Harvard. Mapping Past Societies. Первичный сайт проекта; преемственность DARMC и ссылки на приложение. Проверка: 11.10.2026.
https://darmc.harvard.edu/

S11. Harvard Gazette. Digital atlas plots patterns from history, 20.06.2024. Университетская публикация о собственном проекте: ArcGIS, слои, данные; есть иллюстрации. Проверка: 11.10.2026.
https://news.harvard.edu/gazette/story/2024/06/harvard-digital-atlas-plots-patterns-from-history-ancient-and-modern/

S12. MAPS. Конкретное приложение ArcGIS. Адрес получен переходом с официального сайта; интерактив не испытан. Проверка: 11.10.2026.
https://harvard-cga.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9e7b4e361f5940d5bd399ec6c2ca2197

S13. Weber State University, Stewart Library. Atlas of the world, 9th edition. Первичная каталожная запись экземпляра: ©2011, ISBN и издание. Проверка: 11.10.2026.
https://libcat.weber.edu/bib/1169219

S14. Geospatial World. Coming soon: Ninth edition of National Geographic Atlas, 25.08.2010. Современная выпуску публикация об объявлении издания; вторичный источник, использован только для хронологии. Проверка: 11.10.2026.
https://geospatialworld.net/news/coming-soon-ninth-edition-of-national-geographic-atlas/

S15. National Geographic. Atlas on iPhone/iPod, 19.01.2010. Первичная публикация об отдельном цифровом продукте; не свидетельство QR-связи с девятым атласом. Проверка: 11.10.2026.
https://www.nationalgeographic.com/travel/article/national_geographic_atlas_now

S16. National Geographic. World app for iPad, 25.08.2011. Первичная историческая публикация; текущая доступность приложения не установлена. Проверка: 11.10.2026.
https://www.nationalgeographic.com/travel/article/new-ng-world-app

S17. BnF. Каталог виртуальных экспозиций: Candide, le site. Первичное описание; нужный фрагмент находится под заголовком Candide, le site. Проверка: 11.10.2026.
https://expositions.bnf.fr/expositions.php/1000

S18. Candide. Главная. Страница конкретного издания; доступна оболочка навигации. Проверка: 11.10.2026.
https://candide.bnf.fr/

S19. Candide. Le Livre. Конкретное книжное оглавление; полная интерактивная работа не испытана. Проверка: 11.10.2026.
https://candide.bnf.fr/livre

S20. Candide. Адрес публичной подборки. Проверялся конкретный адрес; при повторном открытии получена только оболочка. Проверка: 11.10.2026.
https://candide.bnf.fr/jardin/arbre/1694

S21. «Полка». О проекте. Первичное описание редакции: вопросы и ответы, тематические списки, источники. Проверка: 11.10.2026.
https://www.polka.academy/about

S22. «Полка». Каталог книг. Открыты каталог и ссылка на выбранный материал. Проверка: 11.10.2026.
https://www.polka.academy/books

S23. «Полка». Материал об «Обломове». Конкретная открытая статья; исследовалась структура, не пересказывался авторский текст. Проверка: 11.10.2026.
https://www.polka.academy/articles/515

S24. «Полка». Тематические списки. Первичная структура дополнительных маршрутов чтения. Проверка: 11.10.2026.
https://polka.academy/lists

S25. Sefaria. About. Первичное описание библиотеки, её назначения и открытых технических возможностей. Проверка: 11.10.2026.
https://www.sefaria.org/about

S26. Sefaria Help. How to Find Cross-Referenced and Linked Texts. Официальная пошаговая инструкция; страница содержит иллюстрирование механики. Проверка: 11.10.2026.
https://help.sefaria.org/hc/en-us/articles/18613227644316-How-to-Find-Cross-Referenced-and-Linked-Texts

S27. Sefaria. Pirkei Avot 1:1. Проверялся адрес конкретного фрагмента; панельные взаимодействия не исполнены. Проверка: 11.10.2026.
https://www.sefaria.org/Pirkei_Avot.1.1?lang=bi

S28. Sefaria Help. The Sefaria Library App. Официальные инструкции мобильного приложения; не самостоятельное испытание. Проверка: 11.10.2026.
https://help.sefaria.org/hc/en-us/categories/19814642862876-The-Sefaria-Library-App

S29. Open Textbook Library, University of Minnesota. Biology — 2e. Рецензии пользователей, в том числе личное сообщение о QR/URL и неудачном переходе; не наш тест текущего экземпляра. Проверка: 11.10.2026.
https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/biology-2e

S30. OpenStax Biology 2e. Preface. Первичный текст предисловия; структура книги, дополнения и порядок работы с исправлениями. Проверка: 11.10.2026.
https://openstax.org/books/biology-2e/pages/preface

S31. OpenStax Biology 2e. 1.2 Themes and Concepts of Biology. Конкретный раздел с Link to Learning; внешнее медиа не воспроизводилось. Проверка: 11.10.2026.
https://openstax.org/books/biology-2e/pages/1-2-themes-and-concepts-of-biology

S32. OpenStax Biology 2e. Chapter 1 Summary. Конкретная страница возвращения к общему содержанию главы. Проверка: 11.10.2026.
https://openstax.org/books/biology-2e/pages/1-chapter-summary

S33. Pathfinders. Introduction. Первичный текст авторов: метод, материалы, редакционная подготовка и Scalar. Проверка: 11.10.2026.
https://scalar.usc.edu/works/pathfinders/introduction

S34. Pathfinders. Index. Доступная структура монографии; зафиксированы предупреждения установки и смешанный титульный блок. Проверка: 11.10.2026.
https://scalar.usc.edu/works/pathfinders/index

S35. Pathfinders. Judy Malloy’s Uncle Roger. Пройден ссылочный переход из содержания; просмотрены структура страницы и принадлежность пути. Проверка: 11.10.2026.
https://scalar.usc.edu/works/pathfinders/judy-malloy

S36. Washington State University. Web book chronicles history of digital literature, 01.06.2015. Институциональная публикация о книге; заявления того времени не заменяют нынешние тесты. Проверка: 11.10.2026.
https://cas.wsu.edu/2015/06/01/web-book-chronicles-history-of-digital-literature/

S37. Scalar / ANVC. Pathfinders, 12.06.2015. Первичный пример конкретного издания в витрине платформы. Проверка: 11.10.2026.
https://scalar.me/anvc/pathfinders-documenting-the-experience-of-early-digital-literature/

S38. Seeing Theory. Главная. Первичный сайт: главы, команда, D3.js, PDF и архивный статус. Проверка: 11.10.2026.
https://seeing-theory.brown.edu/

S39. Histories of the National Mall. About. Первичный сайт: аудитория, четыре входа, мобильная ориентация и прекращение обновлений. Проверка: 11.10.2026.
https://www.mallhistory.org/about

S40. Histories of the National Mall. Project. Первичное описание создания и первоначальных технологий; не аудит текущего развёртывания. Проверка: 11.10.2026.
https://mallhistory.org/project

S41. Histories of the National Mall. Where on the Mall have people played sports?. Текст конкретной экспозиции доступен в поисковом представлении; повторный прямой запрос не завершился успешно. Проверка: 11.10.2026.
https://www.mallhistory.org/explorations/show/sports.html

S42. Building Histories of the National Mall. Outreach and Publicity. Авторское руководство: печатные брошюры и стенды с QR; содержит изображения. Проверено через доступное поисковое представление. Проверка: 11.10.2026.
https://mallhistory.org/Guide/index.html%3Fp%3D99.html

S43. Omeka S User Manual. Installation. Официальные требования Omeka S; не спецификация любого сайта на Omeka. Проверка: 11.10.2026.
https://omeka.org/s/docs/user-manual/install/

S44. Knight Lab. StoryMapJS overview. Официальная страница: слайдовая карта и работа с большими изображениями. Проверка: 11.10.2026.
https://orangeline.knightlab.com/templates/pages/storymap.html

S45. Knight Lab. StoryMapJS beta and gigapixel tool, 25.03.2014. Первичная историческая публикация о функциях; не доказательство текущей мобильной работоспособности. Проверка: 11.10.2026.
https://knightlab.northwestern.edu/2014/03/25/storymapjs-beta-gets-a-fresh-look-mapbox-maps-and-a-new-gigapixel-image-tool/

S46. Darwin Online. Origin of Species Variorum. Первичное издание и сведения редактора; часть конечных переходов не загрузилась. Проверка: 11.10.2026.
https://darwin-online.org.uk/Variorum/

S47. Darwin Online. Пример сравнения изданий. Конкретный адрес сравнения найден в индексируемом содержании; повторное открытие неуспешно. Проверка: 11.10.2026.
https://darwin-online.org.uk/Variorum/1859/1859-244-c-1869.html

S48. ENCCRE. Главная страница издания. Официальное индексируемое описание содержит способы поиска и предупреждение о смартфонах; повторное открытие дало JS-оболочку. Проверка: 11.10.2026.
https://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie/

S49. ENCCRE. Documentation. Прочитана первичная научная документация; не все датированные разделы являются новыми. Проверка: 11.10.2026.
https://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie/static/docs/documentation.html

S50. Seeing Theory. Basic Probability. Прочитаны инструкции и элементы управления; симуляции не запускались. Проверка: 11.10.2026.
https://seeing-theory.brown.edu/basic-probability/index.html

S51. Seeing Theory. Испаноязычная версия. Первичный языковой вариант проекта. Проверка: 11.10.2026.
https://seeing-theory.brown.edu/es.html

S52. ENCCRE. Пример адреса статьи. В доступном представлении обнаружены ошибки; не основание объявлять весь сайт неработающим. Проверка: 11.10.2026.
https://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie/article/v4-2507-1/

S53. Columbia Libraries. Faculty Work: Digital Dante, 27.03.2018. Институциональное первичное описание текста, переводов, комментариев и мультимедиа. Проверка: 11.10.2026.
https://library.columbia.edu/about/news/libraries/2018/2018-03-27_Faculty_Work_Digital_Dante.html

S54. Digital Dante. Адрес проекта. Прямой доступ ограничен защитой сайта; сохранён как альтернативный кейс. Проверка: 11.10.2026.
https://digitaldante.columbia.edu/

S55. Open Syllabus. Galaxy V2, 10.02.2021. Первичное описание создателей: совместное назначение текстов; есть иллюстрации визуализации. Проверка: 11.10.2026.
https://blog.opensyllabus.org/galaxy-v2

S56. Open Syllabus Galaxy. Приложение. Получена JS-оболочка; взаимодействия не проверены. Проверка: 11.10.2026.
https://galaxy.opensyllabus.org/

S57. Open Syllabus. About. Первичное описание корпуса и продуктов; их свойства не смешивались. Проверка: 11.10.2026.
https://blog.opensyllabus.org/about-os

S58. Biblioteca Nacional de España. Quijote Interactivo. Первичное испаноязычное описание; полный текущий интерактив не испытан. Проверка: 11.10.2026.
https://www.bne.es/es/publicaciones/quijote-interactivo

S59. Centro Virtual Cervantes. Don Quijote, tabla de capítulos. Первичное цифровое издание с главами и примечаниями; отдельный проект, не BNE. Проверка: 11.10.2026.
https://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/edicion/parte1/tabla/default.htm

S60. Georgia State University. HyperPhysics Rationale. Авторское описание карт понятий и возврата; текущий полный маршрут не подтверждён. Проверка: 11.10.2026.
https://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/HPhc.html

S61. ENCCRE. Ressources. Первичный перечень ресурсов; отдельные трёхмерные разработки описаны как ограниченные прототипы. Проверка: 11.10.2026.
https://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie/static/docs/ressources.html

S62. eCampusOntario. Biology, 2nd edition (OpenStax). Институциональный репозиторий исходного издания 2018 года; чтение полного PDF не состоялось. Проверка: 11.10.2026.
https://openlibrary-repo.ecampusontario.ca/xmlui/handle/123456789/480

S63. Harvard MAPS. The Map. Первичная страница, откуда выполнен переход к конкретному приложению ArcGIS. Проверка: 11.10.2026.
https://darmc.harvard.edu/maps

S64. Chinese Text Project. Китайскоязычная главная. Первичные сообщения проекта, включая обновление 2026 года; доступны через индексируемое представление. Проверка: 11.10.2026.
https://ctext.org/zhs

S65. Chinese Text Project. Введение. Первичное китайскоязычное описание абзацных связей, словаря, комментариев и редакционных ограничений. Проверка: 11.10.2026.
https://ctext.org/introduction/zhs

S66. Chinese Text Project. Инструкции. Первичная инструкция: инструменты абзаца и его адресная ссылка; интерактив не пройден. Проверка: 11.10.2026.
https://ctext.org/instructions/zhs

S67. Chinese Text Project. OCR и связывание текста со сканом. Первичная документация, включая ограничения распознавания; собственное OCR не выполнялось. Проверка: 11.10.2026.
https://ctext.org/instructions/ocr/zhs